ALISTIN®

- Ativo Antioxidante "Universal"
- Proteção do DNA Celular
- Ação "AntiCross-Linking" das Proteínas

EXSYMOL SAM

BIOTEC

01/2014

ALISTIN®

Antioxidante Universal

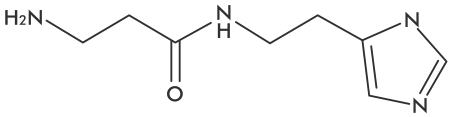
Denominação I.N.C.I: *Decarboxy Carnosine HCl (and) Butylene Glycol (and) Aqua (and) Sodium Methylparaben [EU] / Decarboxy Carnosine HCl (and) Butylene Glycol (and) Water (and) Sodium Methylparaben [US].*

Conceito Bioprotetor

Alistin® é um antioxidante fisiológico "universal". Atua em alvos celulares hidrofílicos e lipofílicos ao mesmo tempo, além de proteger o DNA e as proteínas da pele. Estas propriedades não são observadas com o uso de vitaminas C e E.

Definição

Alistin® é uma solução hidroglicólica estável de um pseudodipeptídeo sintético análogo ao natural, porém, muito mais estável e resistente à hidrólise enzimática. Este peptidomimético derivado da **carnosina (peptídeo natural)** pertence a um grupo de bioativos originais patenteados pela EXSYMOL SAM.



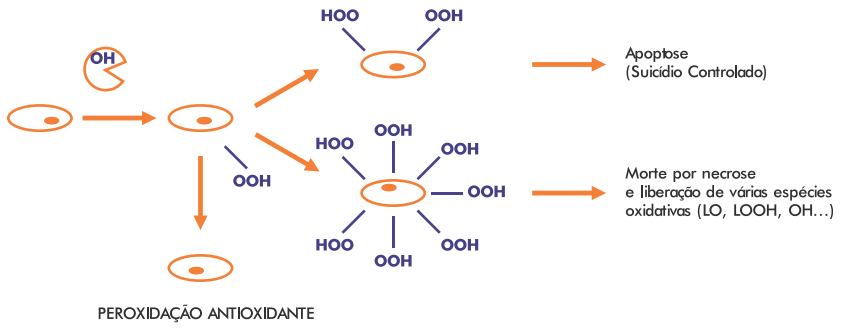
Decarboxy Carnosine HCL

Atividades Biológicas

Antioxidante Fisiológico Universal

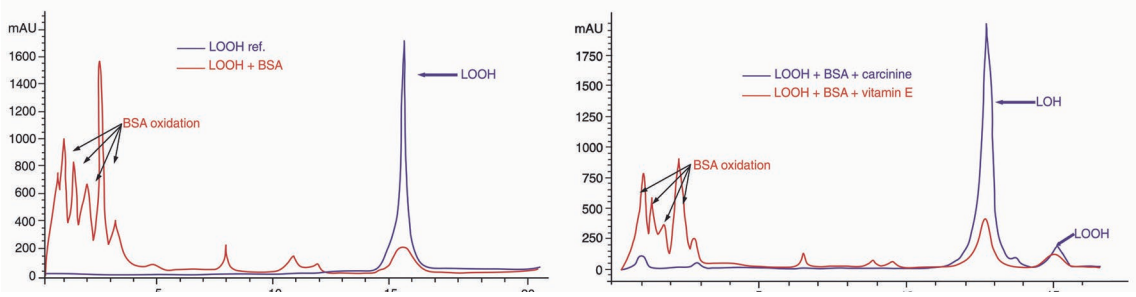
A membrana celular é um dos principais alvos afetados pela oxidação resultando na formação de hidroperóxidos de ácidos graxos. No caso de uma oxidação moderada, enzimas, como peroxidases e superóxido dismutase, ou antioxidantes específicos tais como pseudodipeptídeos podem reduzir os hidroperóxidos e reparar os danos oxidativos.

Quando ocorre uma oxidação mais avançada a célula se "autodestroi" (apoptose) a fim de interromper a cascata oxidativa. Em um estágio final, a morte celular ("necrose") induz a liberação de hidroperóxidos de ácidos graxos que migram para diferentes compartimentos do tecido conjuntivo espalhando sua ação oxidativa.



Reparação da Membrana Celular

Na membrana celular, o estresse oxidativo induz as primeiras peroxidações lipídicas. *In vitro*, o modelo proposto pela Exsymol SAM representa a reação do hidroperóxido do ácido linoleico (LOOH) com albumina do soro bovino (BSA). Os produtos de reação são analisados por HPLC (234 nm).



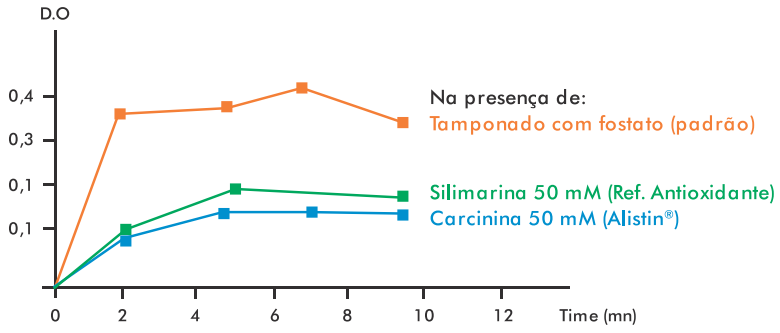
O Alistin® repara a membrana celular (estudo in vitro).

A análise do HPLC demonstra a capacidade de **Alistin®** de reduzir hidroperóxidos de ácidos graxos (LOOH) em álcoois não tóxicos (LOH). A vitamina E, antioxidante lipofílico bastante conhecido, possui apenas atividade "sequestrante", sendo ineficaz na redução dos hidroperóxidos já formados.

Ação antioxidante sobre as frações da membrana celular

A carcinina e a carnosina são moléculas antioxidantes endógenas presentes no coração, rins, músculos, plasma sanguíneo, etc. A ação antioxidante da carnosina tem sido estabelecida *in vitro*. A Exsymol SAM demonstrou a capacidade de **Alistin®** em limitar as reações oxidativas em um determinado compartimento celular. A ação antioxidante foi avaliada usando variações de MDA após algumas incubações.

Frações das membranas celulares submetidas a um estresse oxidativo (estímulo = hidroperóxido do ácido linoleico).

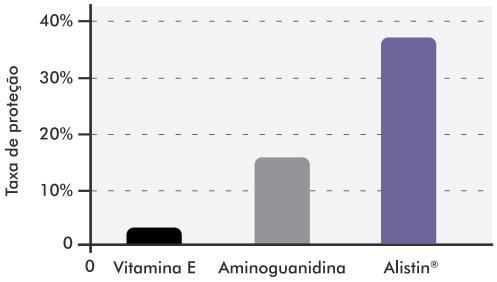


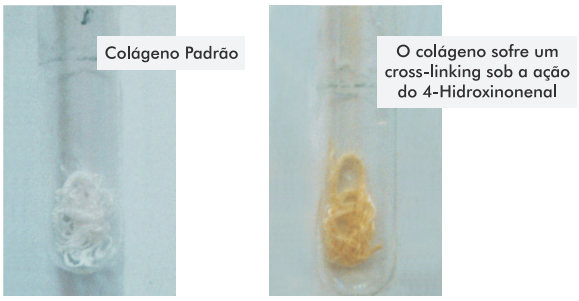
O Alistin® repara a membrana celular (estudo ex-vivo)

Ação antiglicação

As proteínas, por exemplo o colágeno, sofrem uma ligação cruzada (*"cross-linking"* ou reticulação) oxidativa sob a ação de aldeídos tóxicos (por exemplo 4-HNE ou 4-Hidroxinonenal) caracterizados por uma coloração marrom das fibras de colágeno (veja foto abaixo), resultando na perda de elasticidade e envelhecimento prematuro da pele. Uma quantificação imunoenzimática da proporção de ligações cruzadas *("cross-linking")* induzidas pelo 4-HNE, demonstra a ação bioprotetora de **Alistin®**.

Alistin® atua como agente antiglicação





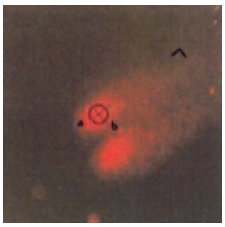
O gráfico acima representa a ação do Alistin® em comparação com a Vitamina E e a Aminoguanidina. Pode-se observar que o efeito antiglicação em maior porcentagem é de Alistin®, enquanto a Vitamina E se mostra inexpressiva.

Proteção do DNA / Apoptose

As **propriedades dermoprotetoras** de **Alistin®** contra os danos causados pela exposição aos raios UV também foram evidenciadas. Para isto, foram utilizadas observações microscópicas das células apoptóticas e o estudo da **proteção do DNA** (ensaio cometa) ou sua fragmentação e a **análise do ciclo celular** por meio da citometria de fluxo.

Alistin® protege o DNA

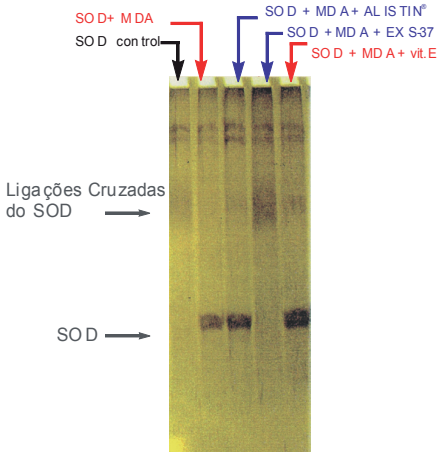
Ensaio Cometa



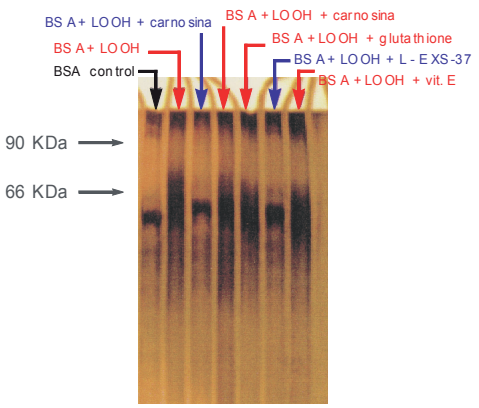
Proteção das proteínas

Os peróxidos dos fosfolipídeos espontaneamente se quebram em radicais livres e aldeídos tóxicos. O estresse oxidativo é distribuído a partir da fase lipofílica (membrana celular) em direção a fase hidrofílica resultando em uma oxidação das proteínas (colágeno, SOD...). O dano oxidativo subsequente pode ser avaliado in vitro em um meio contendo LOOH ou MDA e proteínas, tais como proteínas BSA ou SOD (enzima antioxidante natural). As propriedades antioxidantes de várias moléculas foram estudadas de acordo com o seguinte procedimento :

Alistin® protege as proteínas



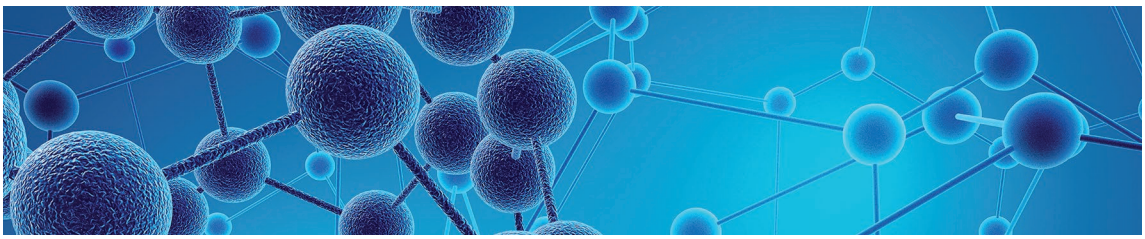
Electrophoresis (SDS Page) de SOD na presença de MDA



Electrophoresis (SDS Page) de BSA na presença deLOOH

Devido às suas propriedades "peroxidase-like" **Alistin® reduz os hidroperóxidos de ácidos graxos e limita a futura propagação oxidativa.** Por meio de eletroforese demonstra-se que as proteínas foram protegidas. **Alistin®** também protege as proteínas contra a oxidação originária de aldeídos tóxicos.

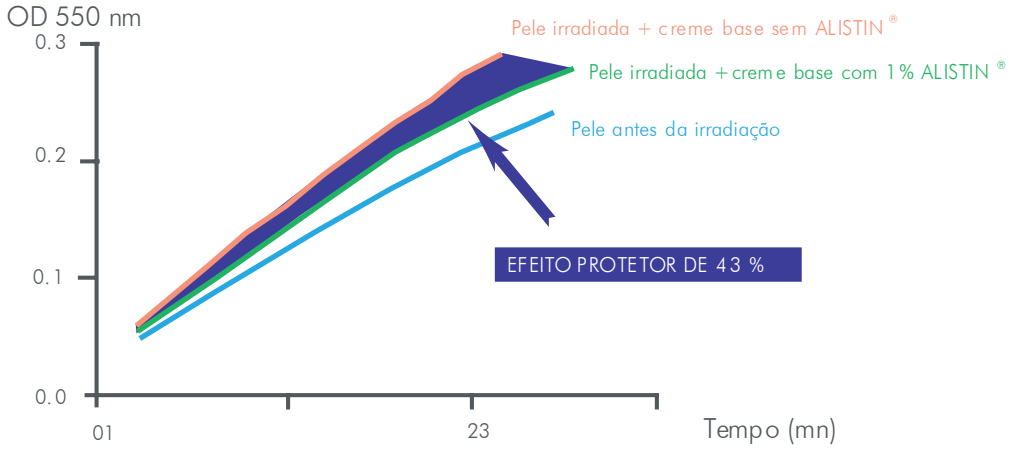
Em nenhum dos casos, a vitamina E mostrou-se eficiente.



Proteção das enzimas cutâneas

A ação protetora de **Alistin®** sobre o SOD natural da pele foi demonstrada sobre uma fração cutânea (epiderme-derme) irradiada com raios UV (A+B) e medida por meio da cinética da redução do citocromo c através de O2- .

Este teste *ex-vivo* demonstra que um creme contendo **Alistin®** preserva até 43% das defesas antioxidantes naturais da pele da degradação fotoinduzida.



Estudo ex-vivo

Alistin® e os radicais livres

Os radicais livres são produzidos sob condições biológicas normais e/ou sistemas agressivos (ex.: raios UV, poluição ambiental, etc...). O organismo é naturalmente protegido contra os radicais livres por um sistema enzimático (glutationa peroxidase, SOD) e um sistema químico (vitaminas, aminoácidos, etc.).

Entretanto, este sistema natural de defesa é normalmente insuficiente. Com a formação de radicais livres reativos, é produzido um desequilíbrio do balanço entre o processo natural oxidativo e antioxidativo. Ocorre portanto o chamado "Estresse Oxidativo". Na membrana plasmática, um estresse oxidativo induz a peroxidação dos ácidos graxos poli-insaturados. Esta formação de hidroperóxidos citotóxicos (que participa do processo inflamatório e contribui para a destruição da célula), está associada a uma produção in situ de espécies radicais muito reativas.

Se a destruição dos hidroperóxidos hidrofílicos pode ser efetuada pelos diversos mecanismos de defesa das células (glutationa peroxidase, catalase), os hidroperóxidos lipofílicos (hidroperóxidos de ácidos graxos) não podem ser facilmente destruídos pelas células.

Alistin® é bastante diferente dos antioxidantes convencionais devido à sua capacidade bivalente de reduzir a forma peroxidativa dos lipídeos e de proteger as moléculas hidrofílicas (carboidratos, DNA). **Alistin®** atua, portanto, em alvos hidrofílicos e lipofílicos, podendo ser chamado de ANTIOXIDANTE UNIVERSAL. Os sistemas enzimáticos da pele (proteases) hidrolisam os peptídeos naturais, tais como a L-Carnosina. Porém, ao contrário do seu análogo carnosina, os pseudopeptídeos, e particularmente a carcinina, não são proteolisados pelas enzimas cutâneas. Como a carcinina não é inativada, via reações enzimáticas, ela possui uma bioatividade prolongada sobre a pele. Seu "Tempo de Vida", assim como sua ação bioprotetora, também são ampliados.

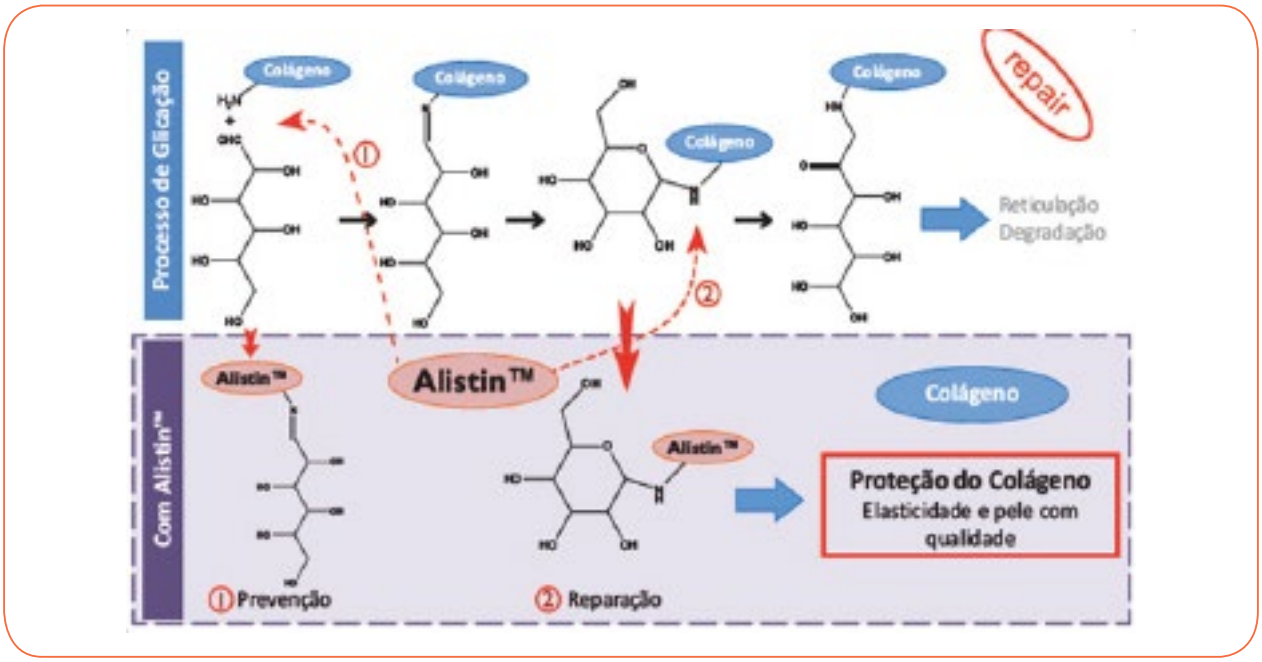
Alistin® atua como protetor da membrana celular, bem como reparador das proteínas afetadas pela glicosilação não enzimática.

Alistin® protege o colágeno e outras proteínas contra os processos de glicação em dois diferentes níveis:

1. **Prevenção:** Captação de moléculas de glicose;
2. **Reparação:** Toma o lugar do colágeno no processo de transglicação.

Os outros antioxidantes clássicos, tais como a Vitamina E, não são capazes de prevenir a reticulação (cross-linking) do colágeno como **Alistin®**.

O subproduto final da reação não é tóxico ou mutagênico.



Resumindo as ações do Alistin®

Atividade "Antioxidante Universal"
Proteção fisiológica sobre a fase lipídica das membranas biológicas e do meio hidrofílico.

Excelente Resistência Contra a Degradação Enzimática
Ação prolongada e mais efetiva. Previne a oxidação degradativa da pele e preserva o sistema de defesa das células.

Ação Reversível sobre os Danos Causados na Membrana Celular (Reverse Effect)
Devido à ação similar a peroxidase dos lipídeos desintoxica o hidroperóxido do ácido linoleico.

Alistin®
Molécula estável, isenta de toxidade e com amplo espectro de atividades. Pode ser incorporada na fase aquosa sem nenhuma restrição.

Ação Antiglicação
Previne a ligação cruzada ("cross--linking") das proteínas. Combate a propagação do estresse oxidativo das moléculas hidrofílicas protegendo as enzimas e as proteínas. (Esta ação não é observada com os antioxidantes convencionais, ex.: Vitamina E)

Estudos de tolerância

Os testes foram realizados tanto *in vitro* quanto in vivo e demonstraram que **Alistin®** não é um produto tóxico ou irritante.

1) *In vitro* (métodos alternativos):

- Irritação ocular sobre cultura de fibroblastos isolados da córnea de coelhos.
- Irritação cutânea sobre epiderme reconstituída.

2) *In vivo* (voluntários humanos):

- Fotossensibilização em voluntários humanos saudáveis (fototoxicidade e fotoalergenicidade).

Formulação

Alistin® é uma solução hidroglicólica aquosa perfeitamente estável.

O produto pode ser formulado na fase aquosa sem nenhum tipo de restrição.

Não possui incompatibilidades de conhecimento comum.

Indicações de uso

Alistin® é recomendado para a incorporação em todos os produtos com apelo "Antiaging" e "Bioprotetor", pois possui uma **Ação Preventiva** (combate as *"cross-linking"* das proteínas da pele) e uma **Ação Reparadora** (repara os danos causados pelos radicais livres). **Alistin®** pode ser formulado em produtos para uso diário, uso noturno, produtos solares, contorno dos olhos e todos os tipos de hidratantes faciais (em particular para peles sensíveis).

Nota : Testes e estudos disponíveis sob requisição.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Decarboxy Carnosine HCl (and) Butylene Glycol (and) Aqua (and) Sodium Methylparaben [EU] / Decarboxy Carnosine HCl (and) Butylene Glycol (and) Water (and) Sodium Methylparaben [US].*
APARÊNCIA	Líquido límpido
COR	Incolor a levemente amarelado
pH (25ºC)	4,0 a 6,0
DOSAGEM	0,5 a 1,5%
SOLUBILIDADE	Miscível em água, álcool, glicol e não miscível em óleo mineral e vegetal.

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br